

人物与传记

Abel 奖获得者 Karen Uhlenbeck 访谈录

Bjørn Ian Dundas Christian Skau



2019 年 Abel 奖获得者
Karen Uhlenbeck.

©Andrea Kane/IAS

Dundas & Skau (以下简称为“D & S”): Uhlenbeck 教授, 首先, 我们要祝贺您因在几何偏微分方程, 规范理论和可积系统方面的开创性成就以及您在分析学, 几何学和数学物理学方面的根本性影响而荣获 2019 年 Abel (阿贝尔) 奖. 明天您将从挪威国王陛下手中接过 Abel 奖.

Uhlenbeck (以下简称为“U”): 我非常荣幸, 谢谢!

D & S: 您在新泽西州度过了童年时光, 并把自己形容为既是假小子又是读者. 这听起来很矛盾, 但也许不是那样的?

U: 我不认为完全如此. 现在我想你只是认为我对运动和户外活动感兴趣——“假小子”是一个老式的说法——而且, 我家庭中每个人都会读书, 所以每周去图书馆是我们最喜欢的时间.

D & S: 您母亲是艺术家, 父亲是工程师?

U: 是的.

D & S: 就您和您的兄弟姐妹以后的生活而论, 那时会有强烈的期望吗?

U: 是的, 那时我们非常期待我们能够自力更生. 我的父母在大萧条中期结婚, 需要足够多的钱来过活这样的困难很现实地摆在他们面前. 因此, 他们最关心的是我们真正能找到工作. 而且我认为他们对我的兄弟能够获得工程学学位抱有期望, 工程学是一个很好的职业. 对于我的情况, 他们不太在乎我做什么.

D & S: 您说您对一切都感兴趣, 但是您也提到拉丁语是高中唯一难的课程. 那时您是怎么最终选择了数学呢? 我们以为您会选择拉丁文呢?

U: 是的, 我实际上不太了解自己! 直到最近我才想清了原由. 但是拉丁语是我唯一的难点. 这不是可以立即学会的东西, 你确实需要翻译拉丁语. 要知道, 以多年的传统和多年的知识为基础, 即使我很小的时候, 阅读很久以前写的东西仍然令人兴奋. 在高中的最后一年, 我报名参加了微积分荣誉数学课程. 它与拉丁语课程相冲突, 所以我选择了西班牙语之类的语言. 然而, 在一两堂西班牙语课后, 我改变了主意, 回到了拉丁语系, 并修了与拉丁语课程没有冲突的普通数学课程.

D & S: 那您在大学里是主修物理的吗?

U: 是的. 我开始学习物理学. 我父亲是一个非常聪明的人, 尽管与他的工作无关,

译自: EMS Newsletter, issue 112, September 2019, p. 21–29, Interview with Abel Laureate Karen Uhlenbeck, Bjørn Ian Dundas and Christian Skau, figure number 7. Copyright ©the European Mathematical Society 2019. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学会与作者授予译文出版许可.

他从图书馆借来了书，并且我特别记得有 Fred Hoyle¹⁾写的书。我读了所有那些书，我想他也读了它们。我不得不承认，我并没有完成书中所有的数学运算，但是我看到了其中的所有数学运算。我还记得我在图书馆里找到的 George Gamow²⁾的书。图书馆里根本没有什么关于数学和科学的书，所以我的资源虽然有限，但是我对物理学着迷。当然，我甚至都不知道会成为数学家，所以我就读了物理学专业。

D & S: 那么，您在大学就读时就有一些数学方面的经验了吗？

U: 对。我经常讲这个故事，这是人造卫星³⁾升空 3 年后的事情，因此全国各地都有数学和科学综合计划，鼓励学生学习数学和科学。因此，有数学荣誉课程。我参加了统一的课程，其中有数学荣誉课程和物理与化学荣誉课程，而且实际上我一开始就学习数学。我喜欢它，后来被它吸引住了，实际上我也非常擅长数学。而且你知道，当你擅长一门学科时，还被鼓励继续研究它。我真的很喜欢这些想法。

D & S: 您是否有过一个被数学迷住了的顿悟时刻？您提到了有关导数的一些事情。

U: 是的！我第一次真正看到导数时，实际上不是与一位教授，而是与该课程的助教一起的时候，他正在上一堂问题讨论课。我们不必在课堂上求导数，但是他向我们展示了如何求导数，并且向我们展示了如何求差商并求极限。我仍然记得我对同学说：“允许这样做吗？”我很兴奋能够做这个。另外，我还记得当我理解 Heine-Borel (海涅-博雷尔) 定理的证明时。我只是记得，是使用小盒子之类的东西去论证⁴⁾。这次经历让我感到非常兴奋。

D & S: 这是在密歇根大学吗？

U: 是的，我是那里的一年级学生。

D & S: 您描述在密歇根大学的经历是一段特殊的经历。我想您可以去其他地方，但是您去了密歇根大学，结果表明这是个不错的选择吗？

U: 是的，事实证明这是一个非常好的选择。好吧，他们有这个荣誉计划。我也遇到了合适的人，合适的事情发生在我身上。在密歇根大学的第一年，我在饭厅做女招待赚了些零花钱。我住在新泽西州，所以我放假没有回家，我呆在附近。在一个假日，我去到一家艺术博物馆。我母亲是一名艺术家，自从我在子宫里时，就算是去过艺术博物馆了。无论如何，我在艺术博物馆遇到了我旁边的一位教授，原来他是一位数学教授。他

1) 英国著名天文学家，1915—1991。1957 年任英国皇家学会会员，1971—1973 年任英国皇家天文学会会长，1972 年被封为爵士。其主要成就是阐明了恒星重元素的构成。也许他更为人们所知的是对宇宙学上长期占统治地位大爆炸理论的挑战：他与奥地利—英国数学家 Hermann Bondi 爵士 (1919—2005) 以及美籍奥地利裔天文学家 Thomas Gold (1920—2004) 于 1948 年创立了稳恒态宇宙模型。“大爆炸”一词就是 Hoyle 于 1949 年在英国 BBC 的一次广播节目中首次使用的，其本意是嘲笑大爆炸模型。Hoyle 还是一位杰出的科普作家，他是十几部科幻小说和电视剧的作者。8077 号小行星也是以其名字命名的。——校注

2) 俄裔美籍理论物理学家和宇宙学家，1904—1968。他是大爆炸理论的早期倡导者和开发者，发现了通过量子隧道进行 α 衰变的理论解释，发明了液滴模型和原子核的第一个数学模型，并从事放射性衰变，恒星形成，恒星核合成和大爆炸核合成（他统称为核宇宙形成）及分子遗传学的研究。在其中后期，他投入教学，并撰写了许多科普书籍，如《One Two Three ... Infinity》。他的某些书在初版后超过半个世纪仍在出版。——校注

3) 指前苏联于 1957 年 10 月 4 日发射的第一颗人造卫星。——原注

4) 一维的 Heine-Borel 定理的一种证明用到长度趋于 0 的区间套 $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots \supset [a_n, b_n] \supset \cdots$ ；对于高维情形则要用到面（体）积趋于 0 的“盒子套” $B_1 \supset B_2 \supset \cdots \supset B_n \supset \cdots$ 。——校注

的名字叫 Dan Hughes. 他弄清楚我是谁, 我是做什么的, 并且我知道的第一件事——我想就在下一个学期, 那可能是我的第 2 个学期, 我也记不太清楚是什么时候了——我知道的第一件事是我开始批改线性代数了, 而我从来没有上过这门课! 我就这样被“领养”了, 我也没有觉得这是什么特别的事情. 对我来说, 我就是个不太清楚状况又想学些东西的人. 但是我觉得我的数学教授对我都是很好的.

D & S: 因此, 您确实被看到并且被认出了吗?

U: 是的. 实际上, 我想我在大二的时候就读了第 1 年研究生课程. 我修过代数的研究生课程, 我记得我们做过 Wedderburn (韦德伯恩) 引理. 我记得我当时不懂那门课, 但是 3 年后, 当我准备博士资格考试时, 我再看那些内容, 就都可以理解了. 你的大脑实际所做的事情令人惊讶——学习完全不是线性的. 无论如何, 我二年级时就已经上高深的数学课程了. 然后, 我在慕尼黑度过大三的时候, 我听了很完美的讲座. 我听了 Rieger (列格) 教授和 Stein (斯坦) 教授的演讲.

D & S: 在社交方面, 这与您在美国大学的经历截然不同吗?

U: 我参加的项目是韦恩 (Wayne) 州立大学的, 该项目有来自美国各地的学生. 我记得当时我意识到自己在的密歇根大学所受教育有多好. 我可以告诉你, 有来自普林斯顿, 耶鲁, 哥伦比亚等大学的学生, 我受教育的水平同他们一样, 甚至更好些. 当然, 我的数学背景比一些数学专业的学生要好得多. 与来自所有不同大学的美国学生并肩读书也很有趣. 就你的问题讲, 德国学生的生活与美国学生的生活完全不同. 你知道, 我会去看歌剧, 在那里的时候我迷上了剧院, 学会了滑雪, 当然在某个时候我有一个德国男朋友. 我们在英国花园 (Englischer Garten, 德文) 中散步, 因为那很浪漫, 而且我学了德语. 好吧, 我不能说我现在还会, 但是即使我对语言很不敏感, 我当时也很擅长德语.

D & S: 加入密歇根大学后, 您决定继续攻读数学博士学位. 您在纽约的 Courant (库朗) Institute¹⁾ 呆了一年, 然后转到波士顿的 Brandeis 大学, 是因为那时您的丈夫被哈佛大学²⁾ 录取了?

U: 是的, 他是哈佛大学录取的生物物理学研究生.

D & S: 但是, 即使您可能同时被哈佛大学和麻省理工学院录取, 您还是决定选择 Brandeis 大学吗?

U: 我没有申请. 我已经意识到这个事实: 在数学领域中, 作为一名女性会有压力. 我真的对它们不感兴趣. 纽约大学有个针对女性的特殊记录. Lipman Bers (贝尔斯)³⁾ 曾去过那里, 并培训了一整代的女学生. 因此, 纽约大学在女性方面享有很高的声誉. Brandeis 根本没有什么声誉. 我有一个 NSF⁴⁾ 博士后职位, 我可能会去麻省理工学院和哈佛大学, 但是我的内心说不要这么做.

1) 全称 Courant Institute of Mathematical Science, 即库朗数学科学研究所, 属于纽约大学. ——校注

2) 哈佛大学与 Brandeis 大学以及下文中的麻省理工学院同在波士顿. ——校注

3) 美国数学家, 1914—1993. 其研究领域为 Riemann (黎曼) 曲面和 Klein (克莱因) 群, 并创立了伪解析函数理论. 他还因从事人权活动而闻名. ——校注

4) 美国国家科学基金会 (National Science Foundation) 的简称. ——校注

D & S: 您选择了 Richard Palais (帕莱)¹⁾ 作为您的论文导师. 您能告诉我们为什么选择他吗, 论文的主题是什么?

U: 我在那里的第一年学了他的一门课程. 我是二年级学生, 自从我入学并通过了资格考试以来, 就已经被人们所注意. 我认为当时那里只有一个学生呆了一年就能如此, 其余的都花了更长的时间. 所以不管对于女性学生的出现有什么样的意见, 都很快在 Brandeis 大学消失了. Richard Palais 一年前就开设了关于无穷维拓扑学很好的课程, 但是那一年他教授了



Karen Uhlenbeck 从挪威国王 Harald 手中接受 Abel 奖. 摄影: Trygve Indrelid/NTB

一门有关变分法的课程, 这是他关于变分法和整体分析学 (global analysis) 的书的基础. 这个新领域让我感到兴奋. 我立即理解了整体分析学是什么样的, Palais 是一位很好的讲授者. 我仍然记得那天我去问他关于热方程的事, 他告诉了我 4—5 年内我需要知道的一切. 我记得刚在做出我想在这个新领域工作这个有意识决定, 而不是做某处的一些特殊边值问题的时刻. 可以这么说, 我做出了一个进入该领域的明智决定.

D & S: 所以主题是变分法?

U: 是的.

D & S: 因此, 这与所谓的整体分析学有关?

U: 是的. 从整体分析学的角度来看, 这确实是变分法.

D & S: 什么是整体分析学, 您可以向我们描述一下吗?

U: 我认为整体分析学是把具有多个指标和多个公式的一个常微分方程或偏微分方程这样极其复杂的对象视为一个无穷维空间或无穷维流形中一些简单方程的替代. 从概念上讲, 它极大地简化了你的工作. 还发现, 你在有限维上很多可以做的事, 在正确的假设下你也可以在无穷维上做. 典型的例子是 Abel 奖得主 Atiyah (阿蒂亚)²⁾ 和 Singer (辛格)³⁾ 所做的; 这两位那时事实上证明了偏微分方程的一个定理. 宽泛地讲, 这个定理说, 某种类型的偏微分方程具有一个核和一个余核, 就像在有限维上一样, 而该核与该余核之间的差异来自拓扑学. 这是一个非常令人兴奋的发现, 它是改变对这些方程观点的基础.

D & S: 以下是 1990 年您在京都举行的国际数学家大会论文集⁴⁾中全会报告的一

1) 美国数学家, 1931— . 他引进了对称临界性原理; 以其名字命名的定理和概念有 Mostov-Palais 定理, Lie-Palais 定理, Morse-Palais 定理, Palais-Smale 紧性条件等. ——校注

2) 英国-黎巴嫩数学家, 1929—2019. 他与 Hirzebruch 一起奠定了代数拓扑重要工具的拓扑 K 理论的基础. 他最著名的定理是 Atiyah-Singer 指标定理. 他于 1966 年获得 Fields 奖, 2004 年与 I. Singer 分享 Abel 奖. ——校注

3) 美国数学家, 1924— . 他在 1962 年证明的 Atiyah-Singer 指标定理为纯数学和理论物理学之间新相互作用铺平了道路. 1980 年代初期, 他与陈省身, C. Moore 共同创立了位于加州伯克利的数学科学研究所. ——校注

4) the Proceedings at the International Congress of Mathematicians. 原文把 “Mathematicians” 误为 “Mathematics”. ——校注

段引文：“1960 年代，开发了一个热望的主题，名为‘整体分析学’，其明确目标是通过无限维微分拓扑方法解决非线性问题。最终，对整体分析学时代的乐观主义被证明是有道理的，但这并没有立即发生。问题本质上如下：为了发现具有整体意义的常微分方程或偏微分方程解的性质，做估计至关重要。”您能否详细谈谈？

U：让我用一些自从我开始接受采访以来想到的东西。这有点像大和小的问题。绘制图片时，你必须具有总体概念，总体设计和总体观点，但是如果你无法做到细节，那么整个过程就会分崩离析。说“那是一个人”和使用所有的技能、背景和学过的东西仔细地画出一个不是一回事。所以，不等式是构成全局的基本要素，但要确切知道哪些是有效的不等式，你需要全景图。

D & S：这样的例子是在更高维找到极小曲面？

U：是的。好吧，在那种情形，极小曲面问题就是你所说的临界情形。在我的博士论文中，我实际上写下了满足 Morse (莫尔斯)¹⁾ 理论中称为“Palais-Smale (斯梅尔)²⁾ 条件”的拓扑条件的变分法中的一些问题。流形理论的技术用于分析梯度流，等等。但问题是，这些都是虚构的问题。那么，当你遇到真正要解决的问题时会发生什么呢？就测地线而言，Palais-Smale 条件和所有无限维的东西都像按计划顺利地实施。但是，当然，我们知道怎么做测地线：我们只是通过中断曲线对其逼近，并将其约化为一个有限维问题。因此，问题是，如果并未解决我们想要解决的问题，那应该如何做？我的观察是，如果采用你需要极小化来得到极小球面这样的方程，并向其中添加了一个小项，则该方程突然就满足 Palais-Smale 条件，并且 Morse 理论是正确的。现在，你查看该方程的解，并令扰动趋于零，然后可以看到这些解发生了什么。发生的事情是，那些解趋于另一个解，此解可能是平凡的。但是在你正在研究的曲面上有一个点，当扰动趋于零时，所有信息都集中在该点。因此，如果你用显微镜观察该点，并且不断放大该点周围的区域，在极限情形，你实际上可以得到整个平面上的一个解。注意，这事实上为你解决了整个问题，因为可以把该点添加为无穷远的点；这是一个技术定理。可以添加无限远点，然后你突然找到了你的极小球面。你会发现并非所有的解都持续存在，但其中有足够多的解持续存在，这样你可以对问题有一些了解。

D & S：John Nash (纳什)³⁾ 在 2015 年与 Louis Nirenberg (尼伦伯格)⁴⁾ 分享了 Abel 奖，他在采访中向我们暗示，他在 1957—1958 年间题为“抛物方程和椭圆方程解的连续

1) 美国数学家，1892—1977。他引进了现称为“Morse 理论”的微分拓扑技术。Morse-Palais 引理是 Morse 理论的主要成果之一。——校注

2) 美国数学家，1930—。他在拓扑学，动力系统和数学经济学领域有诸多重要贡献。他是 1966 年 Fields 奖得主。——校注

3) 美国数学家，1928—2015。他在对策论，微分几何学和偏微分方程的研究中做出了重要的贡献。除了与 L. Nirenberg 分享 2015 年的 Abel 奖外，他在对策论方面的成就还与另两人分享了 1994 年的 Nobel 经济学纪念奖。——校注

4) 加裔美国数学家，1925—2020。他被认为是 20 世纪最杰出的数学家之一。他为线性和非线性偏微分方程及其在复分析和几何学中的应用做出了重要的贡献。对于 7 个千禧年问题之一的 Navier-Stokes 方程组问题，他与 L. A. Caffarelli 和 J. J. Kohn 在 1982 年合作的关于解的奇点集维数的工作在 2002 年时被认为是“到目前为止在所有已经完成的工作中之最优者”。——校注

性 (Continuity of solutions of parabolic and elliptic equations)”的论文也许对他会在 1958 年获得 Fields (菲尔兹) 奖起决定性的作用, 除了意大利数学家 De Giorgi (德乔治)¹⁾ 几乎在同一时间独立证明了相同的结果这一事实之外. 1977 年, 您在著名的数学期刊《数学学报 (Acta Mathematica) 》上发表了一篇文章, 题目为“一类非线性椭圆组的正则性 (Regularity for a class of non-linear elliptic systems)”. 在引言中, 你说该论文的结果是 De Giorgi-Nash-Moser (莫泽)²⁾ 结论的扩展. 您能否向我们介绍一下这篇论文及其成因吗? 此外, 当您的论文发表时, 数学界也开始注意到您. 您认为这篇论文是您的第一篇优秀论文吗?

U: 是的, 我仍然认为这是我最好的论文. 事实上, 这是一篇非常困难的论文, 我很诧异现在我理解它怎么那么容易. 这是很久之前的事了, 距今已有 40 多年了. 但是事实是, 我在博士论文中发现了一些满足 Morse 理论的变分法问题, 因此它们有很多临界点. 但是问题在于, 它们在几何上的简单导致积分不是完全标准的. 事实证明, 你可以找到一些极小值, 但是这些极小值不一定是光滑的; 这些极小值可能具有奇点. 我面对这样一个事实, 我需要证明这些极小值实际上是正则的, 实在的解, 而不仅仅是他们所谓的弱解. 当我还是一名研究生时, 我对该理论的背景知识了解得足够多, 可以证明诸导数是有界的, 但另一方面, 我再也无法推进它了. 我花了很长时间研究和解决这个问题. 事实上, 如果你只是极小化一个函数, 那么 De Giorgi-Nash-Moser 的结果将表明这些解是正则的. 顺便说一下, 自从 Moser 简化了他们的证明之后, 他的名字就被添加到 De Giorgi-Nash 定理中了. 但是我有一个组, 其中有很多函数, 而且那些技术并未先验地延续下来. 我实际上见到了 Jürgen Moser, 他给了我一些他的抽印本, 我非常仔细地阅读了这些抽印本. 在某个时候, 我能够利用他的 Harnack (哈纳克) 不等式实际证明这些解是正则的. 实际上, 它们具有一些临界点, 函数的导数在那里消失了, 但是我能够看到这些函数足够光滑, 就像你期望的那样光滑. 我记得 S.-T. Yau (丘成桐) 约我到加利福尼亚与他讨论那篇论文. 在那儿, 我还遇到了 Leon Simon 和 Richard Schoen (孙理察)³⁾.

D & S: 这篇特别的论文是关于偏微分方程的, 与几何学没有什么关系, 对吗?

U: 实际上, 它与几何学无关.

D & S: 您在这篇论文中开发的技术, 在您以后撰写论文时它们对您来说很重要吗?

U: 其实不! 好吧, 恐怕这只是我数学生涯中的一点点故事. 我本可以继续研究它并对其进行扩展和向前推进. 对于在其中放置更多变量有一些特殊的要点, 我有点想明白了该怎么做. 我看到你可以做到, 但我不知道它是否会有用, 而且我仍然不知道该问题

1) 1928—1996. 他的研究领域为偏微分方程和数学基础. 他与 Nash 最终都未获得 Fields 奖. 1969 年他与 E. Bombieri 和 E. Giusti 合作解决了关于八维极小曲面的 Bernstein 问题, Bombieri 为此于 1974 年获得 Fields 奖. — 校注

2) Moser 是德裔美籍数学家, 1928—1999. 他的研究领域是 Hamilton 动力系统和偏微分方程. 1967—1970 年他担任纽约大学 Courant 数学科学研究所所长, 1983—1986 年担任国际数学联盟主席. — 校注

3) 美国数学家, 1950—. 1979 年他与其博士生导师丘成桐一起证明了广义相对论中极其重要的正能量定理, 1984 年他完全解决了紧流形上的 Yamabe 问题. 2007 年他与 S. Brendle 一起证明了可谓球面定理, 这是研究正截面曲率流形的一个基本结果. — 校注

是否有用。所以我没有继续，但是有其他人做了——实际上是 Martin Fuchs.

D & S: 但是到了 1980 年代初，您进入了一个不同的阶段，那时您发表了一系列很有影响力的论文。那几年一定很棒吧？是什么条件使得这一切成为可能？

U: 我真的不知道，因为我在办离婚。我从厄巴纳 - 香槟 (Urbana-Champaign) 的伊利诺伊大学转到了芝加哥的伊利诺伊大学。我和一个新的男朋友在一起，并在芝加哥的伊利诺伊大学任教。我每学期教两门课，教了 3 个学期，一年有 3 个学期，并且我觉得那时我经常旅行。所以，我不知道我是怎么做到的！我觉得很棒！

D & S: 这些条件听起来很可怕！

U: 我想这样说，因为年轻人真的认为必须在牛津大学或其他享有盛誉的地方才能做出好工作，我认为没有证据表明这确实是真的。

D & S: 该杰出系列的第一批论文之一是与 Jonathan Sacks 合作的，题为“二维球面极小浸入的存在性 (The existence of minimal immersions of the 2-spheres)”。在文中您开发出一系列有关正则性和紧性的技术。我们在论文中找不到术语“冒泡 (bubbling)”，但是“冒泡”的想法是从这里开始的吗？

U: 好吧，我问 Jonathan Sacks 这个想法从何而来，他认为我在有关文中定理的一些演讲中实际上用了它。该技术已在论文中发表，但我们并未对它说了些什么，我想我只是在演讲中使用过。但是这个术语风行一时。

D & S: 并且您正在研究模去基本群作用的浸入二维球面，并且您说您可以用特别好的浸入球面来表示它们。在此您遇到的某些技术问题会引起这些冒泡效果，对吗？

U: 是的。这样做的想法是，你可以加一个小项——实际上可以在大多数问题上这样做——于是就满足 Palais-Smale 条件。它使你能构建一个 Morse 理论。并且这为你提供了许多解，许多极小值和许多鞍点。但是，现在你实际上想要原始问题的解，而不是近似问题的解，因此你希望消除扰动。现在，这在标度不变的情况下效果最佳，这意味着该问题并未真正出现标度。因此，接下来要发生的是你要取极限并获得一个解。但是解实际上可能是平凡的，它可能只是点的一个映射。但是你回头看看解会发生什么，它实际上除了在有限个点外处处收敛。围绕这些点所发生的是一个标度不变问题。因此，把围绕这一点的小区域想象得和大的平面一样。因此，你将一个解描述为一个“气泡”，一个球面，实际上发生在一个很小的点的周围。然后用显微镜，放大镜观察并将其拉开——我想我现在使用的是“拉开 (blowing it up)”这个术语——你会看到此点处的气泡，并且你可以得到一个平面上的解。然后，你证明可以将该点放在无穷远处。这是一个正则性的事情，也就是说，你可以将该点放在无穷远处。这样一来，你实际上可以构造许多浸入球面。

D & S: 事实上，这是 π_2 的一个生成集，不是吗？

U: 我认为另有人证明了这一点。实际上，这是我们认为可以做的事情之一，但我们没有做。



©Lee Sandberg/IAS

D & S: 出现了这些气泡, 您如何控制其中不会出现无穷多个气泡?

U: 那是一个估计. 嗯, 实际上, 答案是: 每个气泡都需要一定量的能量, 而你只有有限的能量. 如果你愿意, 你甚至可以估算最多可以有多少个气泡.

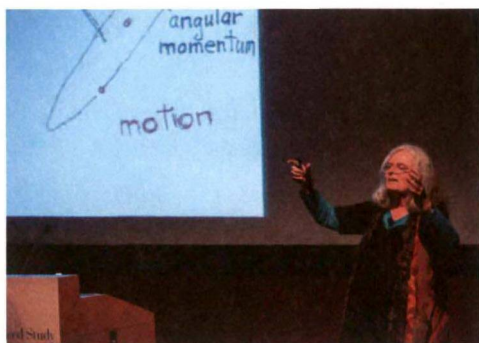
D & S: 这很难选择, 但是有很多人对您 1982 年的两篇论文的评价很高, 它们分别是“Yang-Mills (米尔斯)¹⁾ 场的可去奇点 (Removable singularities in Yang-Mills fields)”和“曲率

有 L^p 界的联络 (Connections with L^p bounds on curvature)”. 您能否简要介绍一下? 具体来说, 为什么 Yang-Mills 方程很重要, 为什么规范不变性很重要?

U: 好吧, Yang-Mills 方程很重要, 因为高能理论物理学家告诉我们它们很重要! 数学家很可能已经很好地完成了整个理论, 只是他们没有想到要这样做. 因此, 这是纯数学确实需要外部输入的证据之一. 有时甚至是数学的另一个分支也可以提供有价值的信息, 但 Yang-Mills 方程是非数学领域的思想, 但这些思想在数学中变得很重要. 物理学家实际上对数学感到非常兴奋, 可能是因为这是 Atiyah-Singer 指标定理的一种应用, 它告诉你解空间的维数是多少.

这是一个拓扑不变量, 它需要来自新兴的整体分析学领域的想法. 他们, 例如物理学家, 有四维球面上的某一类型的显式解, 他们可以显式地写下来. 并且他们有一些更复杂的解可以写下来. 但是, 他们清楚他们并不知道所有 Atiyah-Singer 指标定理所提供的更复杂类型的解, 因此这变成了关于解空间看起来是什么样的问题. 第 1 篇论文中的可去奇点定理来自这样一个事实: 如果你取这些解的一个序列, 并且如果它不会收敛到一个解, 那么你就会知道它收敛到远离一个特定点的解. 到那时, 冒泡现象就发生了. 因此, 我关于可去奇点的第 1 个定理是证明你可以把那个点放到解不收敛之处.

第 2 篇论文有些不同. Yang-Mills 方程本身不是椭圆方程, 主要是由于存在一个大的对称群. 它们具有坐标不变性. 就像你正在查看一个平面, 并且没有使用 Descartes (笛卡儿) 坐标, 而是在使用你想要写下的任意一组坐标. 你仍然有一个平面, 但是你可以通过所有这些方式来描述它. 因此, 在规范理论中这些物理对象被称为联络 (connections). 我认为他们在物理学中称它们为场 (fields). 数学家称它们为联络. 它们具有这种规范不变性, 这意味着它们具有自由的坐标. 而且它们太多了——它们对应一个对称群——并且你必须按它们进行划分. 问题是你必须执行一些严格的操作, 例如在其上构造 Euclid (欧几里得) 坐标. 我所做的, 就是我展示了在什么情况下你可以实际构建这些坐标. 一旦有了正确的坐标系, 就可以使用标准的 PDE 方法对其进行处理. 我在与 Daniel Freed 一起写的《瞬子和四维流形 (Instantons and Four-Manifolds)》一书中对此进行了描述,



©Andrea Kane/IAS

1) 美国物理学家, 1927—1999. 1954 年当他与杨振宁在美国 Brookhaven 国家实验室共享一个办公室时, 他们一起提出了一个其特殊情形为 Maxwell 方程、现今称为 Yang-Mills 场的张量方程。——校注

但是你需要第 2 个变量方程. 必须有人做. 我不得不说, 这是如果我没有做, 会有别人做的一个例子. 我的意思是这必须完成.

D & S: 现在, 我们谈论的是 Yang-Mills 方程和规范理论, 该理论首先出现在物理学中, 但对数学产生了巨大影响. 我们中的许多人都熟悉物理学家和 1963 年 Nobel (诺贝尔) 奖获得者 Eugene Wigner (威格纳) 于 1960 年发表的文章, 并提出了有趣的标题“数学在自然科学中的不可思议的有效性 (The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences)”. 考虑到整体分析学中发生了什么, 我们也许可以反过来说: “物理学对数学产生了不可思议的影响”?

U: 不! 嗯, 我对希腊人一无所知, 但可以肯定的是, 数学和物理学之间实际上并没有什么区别, 例如 Isaac Newton (牛顿). 实际上, 数学和物理学之间的真正差异发生在 19 世纪, 那时, 像 Weierstrass (魏尔斯特拉斯) 这样的人开始在人们做出的论证中找出各种漏洞. 他们说: “好吧, 你取了一个序列, 你怎么知道它有一个最小值, 它也许没有任何最小值, 你们物理学家认为是有最小值的.” 这样你就得到了真正的差异. 数学本身是分离的, 因为它需要严格的基础. 我的意思是, 你可以看到这种情形在无限维向量空间变得非常重要. 在变分法理论中, 最重要的空间称为 Hilbert (希尔伯特) 空间, 所以你就可以看出年代了. 它们在量子力学中是绝对必要的. 物理学家是引进诸如 Dirac (狄拉克) δ 函数的人. 但是, 在你真正拥有一个数学对象之前, 数学必须加以分离并使其严格化. 因此, 你会发现在这一点上数学与物理之间确实存在真实的差异. 数学本身就是分离的, 并使事情变得稳健和严格. 物理学家对此并不真正感兴趣, 实际上, 数学家也不再对物理学感兴趣. 但是我认为它们在某个时候会重新融合在一起.

D & S: 您提到的例子非常有趣. Weierstrass 指出, 对于所谓的 Dirichlet (狄利克雷) 问题有解, Riemann 没有一个严格的证明. 事实上, Riemann 有缺陷的证明依赖于一个他称为 Dirichlet 原理的极小化程序.

U: 是的!

D & S: 而且, Riemann 当然是一个比 Weierstrass 更有物理学倾向的数学家.

U: 我知道. 我实际上并没有意识到. 我对那部分历史并不十分了解.

D & S: 但是, 当然, 您从这两篇论文中得出的结果会更进一步. 那时, 您已经是一位知名的数学家, 并且您看到 Taubes (陶伯)¹⁾, Freedman (弗里德曼)²⁾ 和 Donaldson (唐纳森)³⁾ 用您正在研究的成果, 证明了关于四维流形⁴⁾ 一些很棒的结果. 在物理学家最初

1) 美国数学家, 1954—。1980 年他获得物理学博士学位. 他把规范理论的知识应用到数学中, 证明了 (1987) $\mathbb{R}^4$ 具有不可数的光滑结构, 并与 R. Bott 一起证明了 (1989) E. Witten 关于椭圆亏格的刚性定理. C. Taubes 曾在国际数学家大会上做过 3 次演讲 (1986, 1994 (全会报告), 1998). 2009 年他与 S. Donaldson 分享了邵逸夫数学奖. ——校注

2) 美国数学家, 1951—。1986 年他因在四维广义 Poincaré 猜想上的工作而获得 Fields 奖. M. Freedman 还两次 (1983(华沙) 和 1998(柏林)) 成为 ICM 的受邀报告人. ——校注

3) 英国数学家, 爵士, 1957—。他在光滑四维流形的拓扑和 Donaldson-Thomas 理论方面有重要贡献. 用 M. Atiyah 的话说, S. Donaldson 的博士论文“震惊了数学界”. Donaldson 于 1986 年获得 Fields 奖, 1994 年获得 Crafoord 数学奖, 2014 年获得数学科学突破奖, 2020 年他与 Y. Elashberg 分享了 Wolf 数学奖. 他还是两次 ICM 大会报告人 (1986, 2018) 和受邀报告人 (1983, 1998). ——校注

4) 本文中经常把四维流形写做 “four manifolds”. ——校注

所想中我们真的看不到联络。您能详细说明一下吗？

U: 好吧, Taubes 的博士学位论文是物理学的, 研究生时他与导师 Arthur Jaffe 一起写了一本名为《涡旋和单极子 (Vortices and Monopoles)》的书。其中一些是由物理学的联络所激发的, 事实上, Higgs (希格斯) 束 (bundles)¹⁾ 是该学科目前的热门话题之一。德克萨斯大学我所在系的一位物理学家 Andrew Neitzke 像任何数学家一样正在努力地研究它们, 所以我不知道它们之间有多少不同。但是可以肯定的是, 他们开始了自己的数学生涯。

D & S: 那是相当惊人的生涯。您能否简要概述随后出现的四维流形理论的戏剧性发展, 这些发展确保您的贡献是特别重要的, 以及您的贡献的哪些方面是特别重要的？

U: Donaldson 对具有确定相交形式的单连通四维流形的分类基于自对偶 Yang-Mills 方程解的模空间边界的构造。此构造中包含多种成分。首先, 我关于在 Yang-Mills 方程解的极限中出现起泡的理论表明, 边界由带有气泡的低维解空间组成。Cliff Taubes 展示了其中哪些结构是光滑解的极限。在最简单的情形, 边界由四维流形本身组成, 并且模空间提供了该流形与模空间奇点邻域的一个配边。因此, 并非对所有由 Freedman 构造的连续四维流形都可以给出光滑结构。事实上, 没有任何怪例子是光滑的。

D & S: 您与 R. Schoen 一起证明了从一个 Riemann 流形到一个紧 Riemann 流形的任何极小化映射在余维为 3 的一个有界闭集外都是光滑的。您能否谈谈这个结果, 以及为什么奇异集随维数增长？

U: Schoen 和我本人在调和映射方面的工作, 以及事实上所有这类定理都是基于单调性的, 即用大球中的能量来估计小球中的能量。我们表明, 当比例能量 (the scaled energy) 足够小时, 解是光滑的。因此, 奇点需要一定量的能量。有一个计数论证表明, 奇点只能在一个 Hausdorff (豪斯多夫)²⁾ 余维为 2 的集合上形成 (对于 Yang-Mills 方程, 它为 4)。实际将其降至余维 3 可能很棘手, 该论证既依赖于单调性, 也依赖于对奇点拉开的近似, 这是一个从 S^{n-1} 到目标流形的调和映射。

D & S: 通常情形是, 一个好的数学家是一个具有非常杰出智力的人, 他 (或她) 通过他 (或她) 出类拔萃的天赋解决问题, 其解得来就像闪电一般。我们知道这当然不是一般情形 ...

U: 好吧, 这涉及很多运气。关于如何利用运气有很多学问！

D & S: 对！但是, 对我们大多数人来说, 除了良好的智力之外, 最重要的品质是毅力和专注力。关于这一点您能否说得更详细些, 并且您是否有在一瞬间看到了您一直在努力解决的问题解的顿悟时刻？

U: 首先让我回答你的最后一个问题, 答案是肯定的。你为一个问题而苦苦思考, 可能会持续数年, 然后你突然获得了一些领悟。你突然从不同的角度看它, 然后说: “我的

1) bundle 在物理学中有称为“束”的, 如“flux bundle”称为“磁通束”。在数学中多称为“丛”。——校注

2) 德国犹太数学家, 1868—1942。他被认为是现代拓扑学奠基人之一, 对集合论, 描述性集合论, 测度论, 函数论和泛函分析做出了重要贡献。因为对抗纳粹命令, 他与妻子一起自杀身亡。——校注

天哪，一定是那样。”你可能一直认为它一定是这样，但是你不知道为什么，然后突然间就知道为什么它是这样的。这也可能是突然击中你的一个很简单的想法。我不记得当我处于那些时刻时我在哪里，当时在做什么，但是我仍然记得那些时刻。

D & S: 但是在所有我们正在谈论的这些情形，这些时刻就像闪电一样吗？

U: 有一瞬间，你突然意识到自己知道该如何去做。当然，这是在你所有纠结之后来的。纠结不是一个正确的词，因为如果你花时间去考虑这个问题的所有时候它不是很有趣，那么你也就不会这么做。当然，你会遇到甚至更坏的问题：你必须将其详细地写下来！但是，这之间确实有一段美好的时刻。我记得这些时刻，但是我不得不告诉你，突然之间，当一切融合在一起时，你要回头检查是否正确。事实上，大约一年前，在我开始研究的一个问题上，我有一个类似的时刻当时我就回头检查，以确保它是正确的。关于你的问题的第一部分，我认为没有专心的能力就不能做数学。但是，这就是乐趣所在，世界其他部分逐渐隐退，只有你和数学。而且我认为没有其他任何方法可以做数学。

D & S: 当然，这就是数学家很少的原因之一。这是一项非常特殊的尝试，吸引了少数以特殊方式思考的人。

U: 嗯，我也认为社会没有支持太多数学家的意愿。你提到了毅力，但你也知道，这也是一种逃脱！我们中有些人确实将其视为一种逃脱。

D & S: 但这有两个方面。社团很重要。我们承诺回到丘成桐那里，他是真正相信您的数学家之一。这种认可也很关键。

U: 是的，社团非常重要。丘成桐是一位杰出的数学家，但他也善于启发学生和其他人。他擅长发现一些自己喜欢、并带其他人参与其中的数学结果。

D & S: 1985 年，您与丘成桐一起发表了一篇论文，题为“在稳定向量丛中埃尔米特－杨振宁－米尔斯联络的存在性 (On the existence of Hermitian-Yang-Mills connections in stable vector bundles)”。这项工作对复几何学领域以及物理学都产生了深远的影响。Edward Witten (威顿)¹⁾ 宣称，Hermitian-Yang-Mills 联络是超对称弦理论的主要组成部分之一，通过利用纯代数几何简化为一个准则，它提供了一个非常优雅的存在性定理。您与丘成桐的这项工作是如何产生的？

U: 从 1970 年代后期开始，我就知道丘成桐很欣赏我的数学能力。另外，Richard Schoen 和丘成桐以及 Jonathan Sacks 和我，也发表了有关 Riemann 曲面极小浸入基本相同的论文。这些是具有不同形状的极小对象，例如二维球面，一个面环，两孔环面之类的东西。无论如何，丘成桐找到我告诉我这个问题。我对这个领域一无所知。问题之一是找出稳定性条件的含义。用复几何学的表述，是与用实几何学表述不同的。我能够理解这一点，并且我的贡献就像以前所做的那样：我添加了一个 ϵ 和一个术语，使问题变得可解了。你解了这个问题，然后移除了扰动，并查看了极限。你又将面临与以前相同的问题：你必须知道极限是什么样的。实际上，那才是该文的难点。

1) 美国理论物理学家，1951—。他以 1981 年利用超重力理论简化了丘成桐和 R. Schoen 关于正能量定理的证明而获得 1990 年的 Fields 奖，他是第一位获得该奖的物理学家。他还被认为是 M 理论的创始人。——校注

D & S: 1989 年之后, 您发表了一系列有关映入圈群作用非常突出的对称空间的调和映射的论文. 您能否告诉我们有关该项目的情况, 以及您之后与 C.-L. Terng (滕楚莲)¹⁾ 和与 L. M. Sibner²⁾, R. J. Sibner 合作的情况?

U: 在不到 10 页的篇幅内, 我无法说完与滕楚莲的工作. 由于我们的工作涉及一些不同的方程: KdV, 非线性 Schrödinger (薛定谔)³⁾ 方程和 Sine-Gordon (正弦戈登) 方程, 因此这个例子与调和映射有关有些偶然. 我也不想描述与 Sibner 夫妇合作的成果. 它基于山路 (mountain pass) 引理, 以及联络空间中存在的一个不可收缩的闭路, 该闭路没有足够的能量在梯度下降时冒泡.

D & S: 您创造了“线性思维与草率 (sloppy) 思维”这样的说法来描述两种类型的数学家. 一种是一步一步的线性思考, 而另一种是有直觉力的数学家. 一种倾向于理论构建, 而另一种倾向于解决问题. 您将自己视为解决问题的人, 对吗?

U: 是的, 我绝对属于问题解决者. 我真的不是一个理论构建者. 事实上, 我甚至不以那种方式读论文, 我不从头到尾读论文. 我看开头, 看结尾, 看参考文献, 我试图找到主要定理, 找到定义, 然后我试图找到关键引理. 然后, 我尝试证明关键引理, 当我在关键引理上卡住时, 我会回头看一下论文. 这是我阅读论文的典型情景. 这样一来, 你可能会知道为什么我不建立理论!

D & S: 您说过, 我在这里引用您的话: “我追求知识上的兴奋感, 也因此我发现我对已经理解的事情感到无聊.” 您可以详细谈谈吗? 具体来说, 这是否促使您回避传统问题的研究, 而专注于新兴的未知领域中出现的问题?

我们引用, 您说过: “我沉迷于对知识的兴奋, 结果我发现我对自己所了解的一切感到无聊.” 您能否详细谈谈? 具体地说, 这是否使您回避了传统问题, 而专注于新的未知领域中出现的问题?

U: 开发非常基本的思想时, 我有幸在多个领域工作 (本征值问题, 调和映射, 规范理论, 可积系统). 通过参加讨论班, 我知道这些主题已经发展了很多, 研究出了更多例子和细节. 我发现我对新的结果不感兴趣或不兴奋, 就像当主题是新的并正在弄清楚其基本思想时一样. 我认为这是理智上的失败, 就我对职业的看法而言, 这是我唯一的遗憾. 我的一些学生受苦了, 因为我向他们中的许多人提出了新领域中的新问题, 但后来却并未在同事之间多宣传他们的工作, 或者帮助他们发展自己的想法. 在另类生活中, 我可能为数学的发展做出了更大的贡献, 而不是总是寻找新的方向和不同的方法.

D & S: Hilbert 在 1900 年于巴黎举行的 ICM (国际数学家大会) 大会上的演讲中提

1) 原文误为 L. Terng. 全名为 Chuu-Lian Terng. 她是从中国台湾赴美的数学家, 现为 Richard Palais 的妻子. ——校注

2) 原文将其姓误为 Siebner. 美国数学家, 1934—2013. 她与其丈夫 R. J. Sibner 合作基于闭流形上一维调和形式的物理解释证明了非线性 Hodge-De Rham 定理. 他们还给出了 Riemann-Roch 定理的一个构造性证明. 1969 年她通过推广 Sturm-Liouville 定理证明了退化椭圆算子的 Morse 指标定理. 1989 年 Uhlenbeck 与 Sibner 夫妇在四维球面上构造了非极小不稳定临界点. ——校注

3) 奥地利-爱尔兰物理学家, 1887—1961. 他在量子理论方面取得了许多基本成果, Schrödinger 方程提供了一种计算系统波函数以及其随时间动态变化的方法. 他还以“Schrödinger 的猫”思想实验而闻名. 1933 年他获得了 Nobel 物理学奖. ——校注

出了他著名的 23 个问题，他说：“只要一个科学分支提供大量问题，它就可以活很久；缺乏问题预示着消亡”。相对于 Hilbert 的陈述，整体分析学，尤其是规范理论，该如何发展？周围还有大问题吗？

U：好吧，你真正想了解其问题的很多领域都很难进入，而且一个领域也很棘手。例如，有很多问题与复规范群有关。我所说的规范理论都与酉群和特殊酉群有关。你实际上可以查看特殊线性群，因此联络的虚部进入了 Higgs 场。Clifford Taubes 花了很多时间试图理解这些问题。在过去的 5—6 年中，二维情形的 Higgs 束实际上一直是研究的热点。如何思考这些问题是一个大的未决问题，因为解的极限有奇点，并且奇点一直很难理解。所以这是一个大的未决问题。我对大的未决问题是什么的答案是，如果我们知道这些问题是什么，我们都会在那里！过去 10 年间，我在数学上还没有那么活跃，所以我不知道我是否是被提问的合适人选。这些天，我指望别人给我带来一些好问题。

D & S：但是在 1988 年，您确实做出一些预测。

U：噢，天啊！

D & S：在“瞬子和它们的相关物 (Instantons and their relatives)”中，您列出了您认为数学正在走向的 5 个关键点。一个是“通过复杂性实现简单性”。我们认为这与模有关？

U：是这样的！

D & S：您是否认为数学已经朝着这个方向发展？

U：是的，我是这样认为的。有很多拓扑不变量是使用模型建立的，这些模型最初是一个规范群和一个相关的 Higgs 束。它们非常复杂，因为存在许多场和许多不同的术语。但是，当你实际写下要求解的方程并查看解空间时，模空间实际上非常简单。因此，我认为对你的问题做肯定回答是恰当的。

D & S：您用问句的方式提出：“在理论物理学之后呢？”这表明您认为未来的灵感不仅来自物理学，也会来自其它科学。

U：好吧，我认为应该是这样的，因为数学生物学领域已经发展，并且计算机科学领域有很多有趣的方面必定隐含着数学含义，如此等等。

D & S：您说的另一件事很有趣：“我希望到 2038 年，再也没有关于女性在数学中地位的议论”。

U：是的，我真的希望如此。

D & S：继续保持一会儿这种状态：回顾您自己的经历，您在接受《纽约客 (New Yorker)》采访时说：“我认为，如果我再年长 5 岁，我就不可能成为数学家，因为反对是很强烈的。”。您能否详细谈谈？

U：在第 2 波女权主义浪潮过后，我成为了数学家。实际上是由于人造卫星和第 2 波女权主义而造成的。关键是 Betty Friedan¹⁾的著作《女性的奥秘 (The Feminine Mystique)》

1) 美国女权主义作家和活动家，1921—2006。她在 1963 年出版的书《女性的奥秘》被认为是在 20 世纪引发了第 2 次女权主义浪潮。1966 年她与他人共同创立了美国国家妇女组织 (NOW)，并当选为创始主席。——校注

使人们意识到，很多事情并不向女性开放。所以这是在 1960 年代初期，那时我已经在学校里了。当我进入研究生院，然后找工作时，女性能做其他事情的事实实际上还在讨论中。在 5 年之前，可能还没有真正讨论女性可能做像这样的事情。我觉得人造卫星和第 2 次女权运动的结合确实为我铺平了道路，为我打开了大门。再早 5 年，我会错过这个机会。

D & S: 您已经说过，您周围的数学同事尊敬您，他们认识到您做出的出色的数学工作。但是，更广泛的社团对此接受度低些，有些人对此表示怀疑。我们在这里是看到与您最著名的女性前辈 Emmy Noether (诺特, 1882—1935)¹⁾ 早先的处境相似的情况吗？

U: 嗯，事情发生了变化，在 1960 年代发生了变化。妇女在传统上的男性领域中的成功是一个复杂的问题。

D & S: Emmy Noether 是 20 世纪最伟大的数学家之一，她可以说是有史以来最伟大的女数学家。她于 1932 年在苏黎世举行的 ICM 会议上做了大会报告。下一次在 1990 年的京都 ICM 会议邀请一位女性做大会报告，那位女性就是您。您也是第一个获得 Abel 奖的女性——如今共有 20 位获奖者。2014 年，Maryam Mirzakhani 成为第一位获得 Fields 奖的女性——迄今为止共有 60 位 Fields 奖获得者。这戏剧性地说明了数学曾由男性主导。女性与数学是一个多方面的问题，涉及文化因素，刻板印象，偏见等等，我们将不再赘述。但是，我们希望您做出回应并直接面对仍然存在的信念和观点，这些信念和观点可以总结如下：数学之所以受男性支配，很大程度上是因为男性倾向于抽象思考，尤其是数学。

U: 绝对不！我完全不相信。除其他外，甚至还不清楚要成为一名好的数学家需要具备什么条件。从事数学工作的人越多样化越好。因此，我认为那是一个完全错误的观点。没有女数学家的事实是因为她们无法学习，无法获得工作，除了周围同事之外，她们很难获得所有人的尊重。最重要的是，其他女性不接受她们，我们甚至不得不为此奋斗。这种情况在过去的几年中发生了变化，我认为毫无疑问情况确实有所改善，至少在美国。我与人交谈后的理解是，它并没有在所有地方得到改善。而且，50 多岁的女性仍然处境艰难。但是年轻的女性似乎已经有了接受和开放的态度。社团发生了变化。年轻的女性更显眼，她们更健谈，她们更多地参与社团活动。我喜欢认为情况确实发生了变化，但是许多人没有意识到 1960 年代的情况。

D & S: 因此，您认为玻璃天花板被打破了吗？

U: 好吧，是的...也不是。我不会说没有问题，只是比以前好得多。

D & S: 您也表达了对于数学界中少数族裔的关注，当您得知您将获得 Abel 奖时，您再次表达了您的关注。这是您长期以来一直关注的事情吗？这与您倡导的其它事情有关吗？

1) 德国女数学家，研究领域是抽象代数和理论物理学。她善于藉透彻的洞察建立优雅的抽象概念，继而将之漂亮地形式化。她被 P. Aleksandrov, A. Einstein, J. Dieudonné, H. Weyl, 和 H. Wiener 等大家形容为数学史上最重要的女人。然而，即使她有巨大的成就，在当时不合理的制度下，灾难和歧视一直伴随着她。——校注

U: 实际上, 有很多人对此表示关注. 事实是, 也许不是在我年轻的时候, 而是在 1990 年代我开始帮助女性的时候, 我就意识到缺少话语权的少数族裔学生面临的困难. 我也非常了解 Elisa Armendariz, 她曾担任德克萨斯大学我们的主席多年, 并且是西班牙裔. 许多人担心少数族裔数学家所遇到的困难. 问题是对此你可以做什么. 而问题在于, 对此人们并不知道该怎么办.

D & S: 但是您创建了帕克城 (Park City) 数学研究所.

U: 帕克城的故事与我参与女性项目有关. 当我创建它时, 我认为这很棒, 我们将拥有帕克城研究所, 届时将会有少数女数学家出现, 我们大家会聚在一起并且彼此了解. 问题在于, 甚至并没有几个女性出现, 其中以男性居多. 这就是我开始参与女性项目时的情形. 基本上, 我之所以参与其中, 是因为高等研究院 (IAS) 给了我金钱, 秘书支持和真正尝试启动一个项目的声誉. 我有滕楚莲¹⁾作为合作者, 我们可以做数学——或者我们认为我们可以在策划这个组织的同时做数学——实际上, 我们在整个过程中都做了一些数学. 因此, 你知道, 当我看到机会时, 我会尝试做点什么.

D & S: 我们能问一下您打算如何使用奖金吗?

U: 当我得知自己获奖时, 我当然惊讶了, 不知所措了等等. 但是在第 2 天, 甚至在公开宣布之前, 有人说: 这笔钱你打算怎么办? 我说: 钱? 我还没想过. 但是我考虑了一下, 然后意识到我想为缺少话语权的少数族裔做些事情. 我想做些可行的事情! 我不想只是去那里做任何事情. 因此我打电话给我的朋友 Rhonda Hughes, 我从女性节目中认识的她. 她一直在运行 EDGE 计划 (EDGE 代表增强研究生教育的多样性). 她和 Spelman 学院的 Sylvia Bozeman 一直在为刚起步的研究生运行一个项目, 其中一半是少数族裔妇女, 他们与少数族裔数学界有着很好的联系. 我打电话给她, 并与她交谈, 然后我决定将一半的奖金捐出. 其中 1/3 将给高等研究院, 2/3 将给 EDGE 基金会, 该基金会为少数族裔学生提供奖学金. 高等研究院已经对我为此目的提供给他们的钱匹配了资金, 因此, 我对此感到非常高兴.

D & S: 太好了. 我们的采访以这个问题结束: 您除数学以外的兴趣和爱好是什么?

U: 在山中散步排在第一位. 我开始画一点画. 实际上, 一段时间以来我感觉不太好, 所以我又开始播放录音机, 并开始做一些绘画. 在这个年龄, 我必须继续我的运动计划, 并和我的朋友们保持联系. 我觉得生活很充实.

D & S: 我们代表挪威数学会和欧洲数学会以及我们两个人, 对这次非常有趣的采访表示感谢. 再次祝贺您获得 Abel 奖.

U: 谢谢. 我深感荣幸.

(下转 184 页)



自左至右: Bjørn Ian Dundas, Christian Skau 和 Karen Uhlenbeck.

©Eirik Furu Baardsen/DNVA

1) 原文此处误为 “Chun-Lian Terng”, 应为 “Chuu-Lian Terng”. 见第 12 页脚注.——校注

一个方向十分明显：如果 $R \leq r$ ，则 $B^{2d}(R) \subseteq B^2(r) \times \mathbb{R}^{2d-2}$ 。为了寻找这样一个映射存在的阻碍，Gromov 运用一条在 $B^2(r) \times \mathbb{R}^{2d-2}$ 中的伪全纯曲线以及辛嵌入构造了 $B^{2d}(R)$ 中的一个极小曲面，这迫使 $R \leq r$ 。

另一方面，对任意 R 和 r 却都存在保体积的映射。套用一句警句，你不能将一头“辛”骆驼挤过一个针眼儿。¹⁾

Gromov 的工作引出了以伪全纯曲线为基本工具的大量关于辛不变量的理论。这些构造依赖于复分析以及 Fredholm (弗雷德霍姆) 理论中的精细方法。这些技巧在当今辛拓扑与镜对称的研究工作中必不可少，并且这些技巧为四维流形不变量提供了另一个重要的视角。

关于动量映射更多的细节可在 [CdS] 中找到，[McD-S] 中有对伪全纯曲线的论述。

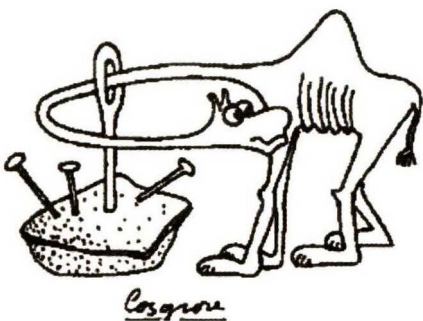


图 4 不可挤压定理给出了警句“不可能将一头骆驼穿过一个针眼儿”的一个“几何解释”。一个辛流形不能放入一个有二维狭小障碍的空间，不管该空间在其它维数有多大。

这张卡通画最早出现在文章“辛骆驼 (The Symplectic Camel)”中，作者为 Ian Stewart，发表于 1987 年《自然 (Nature)》杂志 9 月刊。在此感谢他允许我们使用这张画。Cosgrove 是一位和数学家有着交往的知名卡通画家。他为《流形 (Manifold)》杂志作画多年，近来也为一本有趣的烹调书《Simple Scoff》作画：<https://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/50th-anniversary-cookery>

参考文献

[CdS] A. Cannas da Silva, Lectures on Symplectic Geometry, Lecture Notes in Mathematics, 1764, Springer-Verlag, Berlin, 2001. MR 1853077
 [McD-S] D. McDuff and D. Salamon, Introduction to Symplectic Topology, Oxford Mathematical Monographs, Oxford University Press, New York, 1995. MR 1373431

(王慰 译 苏阳 校)

(上接 142 页)

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。



采访者 左：Bjørn Ian Dundas 是卑尔根 (Bergen) 大学的数学教授，他的研究兴趣是代数 K 理论，同伦型理论和代数拓扑。
 右：Christian Skau 是位于特隆赫姆 (Trondheim) 的挪威科技大学 (NTNU) 的荣休数学教授，他的研究兴趣在于 C^* 代数及其与符号动力系统的相互作用。他还对 Abel 的数学著作感兴趣，发表了几篇有关该主题的论文。

(陈皆伊 译 陆柱家 校)

1) 原文为 “you cannot squeeze a symplectic camel through the eye of a needle”，这里作者巧妙地套用了圣经警句 “It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God”。——译注